Studio Nx

AI 구현 설명 85 — S1-11c Sampler MIDI 연주 (FR-241 · FR-242)

2026-10-21

AI 구현 문서 85 — S1-11c: Sampler MIDI 연주 (FR-241, FR-242)

항목	내용
작업	S1-11c Sampler MIDI 연주: 샘플 고르기, Classic과 One-Shot 모드, MIDI 노트로 샘플 재생
작성	Claude (AI), 2026-10-21, 사용자 검토
기반	S1-11b 병합(develop, PR #89), 결정 문서 `docs/Default_Instruments_Effects.md`, 화면 목업 `docs/page_mockups/sampler/`
프런트	`audio/sampler.js`와 `pages/sequencer-sampler.js`(신규), 그리고 `instruments.js`, `session.js`, `offline.js`, `sequencer-devices.js`, `studio.css`의 변경
백엔드	`schemas/plugin.py`의 `ParamSchemaItem`에 `type: "sample"`, `display`, 옵션의 `hint` 추가
DB	`sampler` 플러그인의 `param_schema`에 `sample_id`와 `mode` 추가 (표 구조 변경 없음, 마이그레이션 `2026-10-21_sampler_sample_mode.sql`)
함수 문서	JS 301 ~ 304 (4건)
시험	`docs/handoff/s1-11c_tests/`의 시험 3개, 합 106건 통과 (기존 S1-11a, S1-11b 12개 시험과 백엔드 1083건도 그대로 통과)
이전 문서	84_s1-11b_wav_export.md, 82_s1-11a_audio_graph.md

1. 실행 결과

이 작업 전에는 Sampler가 오디오 클립용이었고, MIDI 노트를 쳐도 소리가 나지 않았습니다. 어떤 샘플을 울릴지 고르는 칸이 없었기 때문입니다. 이제 샘플을 고르면 MIDI 노트로 연주할 수 있고, 재생과 WAV 내보내기에 똑같이 들어갑니다.

확인한 장면	결과
샘플을 고르지 않은 Sampler 카드	이름 아래에 "No sample chosen. Notes make no sound." 경고가 나오고 카드 테두리가 점선입니다. 이 상태로 재생하면 소리가 없습니다.
상세 창	Sample 줄(이름, 길이, 샘플레이트, 채널, Change... 버튼, 파형, Root 표시)과 Mode 줄(Classic, One-Shot 버튼과 설명)이 있습니다.
샘플 고르기	Change...를 누르면 라이브러리 목록이 열리고, 이름으로 검색하며, ▶로 미리 듣고, 고르면 반영됩니다. 브라우저의 샘플을 파형 위로 끌어 놓아도 됩니다.
One-Shot	Loop, Sustain, Release 칸이 흐려지고, 노트가 반 박(0.5초)뿐이어도 2초짜리 샘플이 끝까지 울립니다.
Classic	노트가 끝나고 Release가 지나면 조용합니다. Loop를 켜면 샘플보다 긴 노트에서도 소리가 이어집니다.
WAV 내보내기	재생과 같은 소리가 파일에 들어갑니다. One-Shot의 끝까지 울리는 꼬리도 그대로입니다.

스크린샷은 `docs/screenshots/2026-10-21_s1-11c_sampler/`에 7장 있습니다.

2. 무엇을 만들었나

```
DB     plugins.param_schema (sampler)   sample_id, mode 항목 추가
백엔드  schemas/plugin.py                 항목 type 에 "sample", display, 옵션 hint 를 허용
소리    audio/sampler.js                  playSamplerNote, samplerRate, samplerSampleIds      (301)
```

```
        audio/instruments.js            PLAYABLE_CODES 에 sampler, getBuffer 로 샘플을 찾아 울림  (302)
        audio/session.js, offline.js    Sampler 가 쓰는 샘플도 미리 디코딩                        (302)
화면     pages/sequencer-sampler.js      Sample 줄, 고르기 창, 파형, 미리 듣기, 끌어 놓기          (303)
        pages/sequencer-devices.js      카드 부제와 경고, Mode 버튼 줄, 무시되는 칸 표시          (304)
```

파일	내용	문서
`audio/sampler.js`	노트 하나를 샘플로 울리는 그래프와 계산 함수	301
`audio/instruments.js`, `session.js`, `offline.js`	악기 층의 Sampler 처리와 샘플 미리 불러오기	302
`pages/sequencer-sampler.js`	샘플 고르는 화면 부품	303
`pages/sequencer-devices.js`, `studio.css`	카드와 상세 창의 연결, 스타일	304
`studionx/db/02_phase2_sequencer.sql`, `migrations/2026-10-21_sampler_sample_mode.sql`	새 DB용 시드와 기존 DB용 변경 SQL	이 문서 §4

3. 요구사항 대응

요구사항	내용	어디서
FR-241	플러그인은 `plugins` 표의 정의로 화면이 자동 생성됩니다. 새 항목 종류(`sample`, `segment`)도 스키마로 표현합니다.	303, 304, 백엔드 `plugin.py`
FR-242	Sampler(샘플 1개를 음정별로 재생): Root, Tune으로 음높이를 맞춰 재생하고, One-Shot 모드를 더했습니다.	301, 302

4. 왜 이렇게 (이번 작업의 결정)

결정	이유
한 Sampler에 샘플을 하나만 붙입니다	목업에서 정한 방식입니다. 건반마다 다른 샘플을 쓰는 것은 Drum Rack(S3-12)의 일입니다. Sampler는 샘플 하나를 음높이로 연주하는 악기로 둡니다.
모드를 둡니다 (Classic, One-Shot)	멜로디(건반으로 음높이를 바꿔 침)와 드럼(한 번 치면 끝까지 울림)은 노트 길이를 다루는 방식이 다릅니다. 결정 문서에서 사용자가 확정했습니다.
One-Shot은 Attack과 Decay를 남깁니다	Sustain과 Release는 노트 길이에 의존하므로 무시합니다. Decay는 드럼의 꼬리를 줄이는 데 쓰이므로 "0까지 줄이는 시간"으로 해석했습니다. 이 해석은 결정 문서에 없던 세부 사항이라 문서에 적어 둡니다.
같은 샘플을 연속으로 치면 겹쳐 울립니다	노트마다 `AudioBufferSourceNode`를 만들어 앞의 소리를 끊지 않습니다. 결정 문서의 권장안입니다.
샘플 번호를 `params`에 둡니다	새 표를 만들지 않고 기존 `track_instruments.params`(JSON)에 `sample_id`를 넣습니다. 프리셋, 되돌리기(A/B), 복제가 모두 그대로 동작합니다. 스키마에 `default: null`로 두어 "샘플 없음"을 표현합니다.
샘플을 지워도 악기의 `sample_id`는 지우지 않습니다	라이브러리에서 샘플을 지우면 `sample_id`가 가리키는 곳이 사라집니다. 이 경우 화면은 "Sample #번호"로 보이고 소리는 나지 않으며(불러오기 실패는 조용히 건너뜁니다), 다른 샘플을 고르면 됩니다. 샘플을 지울 때 이 악기를 함께 정리하는 일은 이번 작업에서 다루지 않았습니다.
마이그레이션은 `ON DUPLICATE KEY UPDATE`로 갱신합니다	이미 트랙에 붙은 Sampler의 `params`는 그대로 두고 정의만 바꿉니다. 키가 빠진 옛 데이터는 `withDefaults`와 `resolveParams`가 기본값으로 채웁니다. 여러 번 실행해도 안전합니다.
새 파일 두 개로 나눕니다	소리(`audio/sampler.js`)는 DOM이 없어 Node에서도 시험할 수 있고, 화면(`pages/sequencer-sampler.js`)은 `sequencer-devices.js`가 이미 약 2300줄이라 따로 둡니다.
이 작업을 S1-12 앞에 넣었습니다	S1-12의 골든 WAV(기준 소리)에 드럼이 처음부터 들어가야 기준을 다시 만들지 않기 때문입니다 (계획서 §2.1).

5. 시험 중에 발견해서 고친 문제

문제	원인	고침
화면 시험 첫 실행에서 4건 실패	라이브러리는 샘플 이름에서 확장자를 떼어 보여 주는데, 시험 기대값은 `.wav`가 붙어 있었습니다. 코드는 맞고 시험이 틀렸습니다.	시험의 기대값을 고쳤습니다.
끌어 놓기 시험에서 칸을 찾지 못함	화면이 펼친 트랙을 기억해 두었다가(`restoreOpenPanels`) 새로 열 때 복원합니다. 시험이 펼침 버튼을 무조건 눌러서 오히려 접혔습니다.	닫혀 있을 때만 누르도록 고쳤습니다.

시험이 아닌 코드의 오류는 이번에 없었습니다.

6. 검증 결과

시험	건수	확인한 것
`sampler_unit.mjs`	39	재생 속도, 샘플 번호 모음, 모드별 노드 연결(정지 시각, Loop, 음량, 램프), `PLAYABLE_CODES`와 `InstrumentRack`
`render_sampler.mjs`	28	실제 `OfflineAudioContext`로 음높이(440, 880, 220Hz), Release, Attack, Loop, One-Shot, 겹침, 음량, 샘플 없음, Synth와 공존
`ui_sampler.mjs`	39	카드 경고, 상세 창, 고르기 창, 파형, 저장, 재생 소리, 내보내기, 끌어 놓기
기존 S1-11a(9개), S1-11b(3개)	12개 시험 전부 통과	회귀 없음
백엔드 `pytest`	1083	통과, `ruff` 통과

화면 시험은 시험용 서버(8001), 계정 `s109-tester@example.com`, 프로젝트 14431이 필요합니다. 시험 전용 트랙과 샘플을 만들고 끝나면 지웁니다.

7. 알려진 한계

한계	내용
샘플이 하나뿐입니다	건반마다 다른 샘플(드럼 키트)은 Drum Rack(S3-12)에서 합니다. 지금은 드럼을 칠 때 소리마다 Sampler를 하나씩 붙이고 트랙을 나눠야 합니다.
음높이와 길이가 함께 바뀝니다	`playbackRate` 방식이라 한 옥타브 위는 속도가 2배가 되어 길이가 절반이 됩니다. 길이를 유지하는 음높이 변환(타임 스트레치)은 지원하지 않습니다.
시작점 지정과 구간 반복이 없습니다	Loop는 샘플 전체를 되풀이합니다. Start, End, Loop 구간은 이후에 다룹니다.
Sampler는 Synth보다 음량 기준이 단순합니다	`gain × velocity ÷ 127`입니다. 샘플 원본의 크기가 그대로 반영되므로, 크게 녹음된 샘플은 Gain으로 줄여야 합니다.
샘플을 지운 뒤 처리	위 결정 표와 같이 소리는 나지 않고 이름만 "Sample #번호"로 보입니다.
샘플 정보가 목록에 없는 경우	샘플이 500개를 넘으면(50개 × 10쪽) 뒤쪽 샘플은 이름을 못 찾아 "Sample #번호"로 보입니다. 소리에는 영향이 없습니다.
Chrome 헤드리스만 시험했습니다	Safari와 Firefox의 `AudioBufferSourceNode.loop` 동작은 시험하지 않았습니다.

8. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

항목	내용
다음 작업	S1-12 오디오 회귀 테스트 기반. 골든 WAV에 Sampler로 친 드럼 패턴이 처음부터 들어갑니다. `renderOffline`에 `getBuffer`가 이미 연결되어 있어 같은 방식으로 확장하면 됩니다.
Drum Rack (S3-12)	`type: "sample"` 칸과 `playSamplerNote`를 패드마다 재사용합니다.
샘플 고르기	`sequencer-sampler.js`의 고르기 창은 `type: "sample"` 항목이 있는 다른 플러그인에서도 같은 모양으로 나옵니다.

9. 자주 받을 질문 대비 (Q/A)

Q. Sampler의 소리는 어떻게 MIDI 노트의 음높이를 따라가나요? A. 눌린 건반 번호에서 Root 번호를 빼고 Tune을 더한 반음 수를 구해, 2의 (반음 수 ÷ 12) 제곱을 `playbackRate`로 씁니다. 12반음 위면 2배로 빠르게 재생해서 한 옥타브 높은 소리가 납니다 (301).

Q. Classic과 One-Shot은 어떻게 다른가요? A. Classic은 노트 길이만큼 울리고 Release로 끝나며 Loop를 켜면 되풀이합니다. One-Shot은 노트 길이와 Loop, Sustain, Release를 무시하고 샘플 전체를 한 번 울립니다. 드럼처럼 짧은 소리에 씁니다 (301).

Q. 내보낸 WAV에도 Sampler 소리가 들어가나요? A. 들어갑니다. 재생과 내보내기가 같은 `playSamplerNote`를 쓰고, `renderOffline`이 Sampler의 샘플을 미리 디코딩합니다. 시험(`ui_sampler.mjs`)에서 Classic과 One-Shot 모두 재생과 같은 결과가 나오는 것을 확인했습니다 (302).

Q. 샘플을 고르지 않으면 어떻게 되나요? A. 오류 없이 소리만 나지 않습니다. 카드에 경고와 점선 테두리가 나오고, 상세 창에도 같은 경고가 보입니다 (303, 304).

Q. 기존에 만든 Sampler는 어떻게 되나요? A. 그대로 동작합니다. 새 키(`sample_id`, `mode`)가 `params`에 없으면 기본값(샘플 없음, Classic)으로 채워집니다. 마이그레이션은 정의만 바꾸고 `params`는 건드리지 않습니다.

Q. 새 항목 종류를 화면에 어떻게 추가했나요? A. 스키마의 `type`에 `sample`을, 항목에 `display: "segment"`와 옵션에 `hint`를 허용하도록 백엔드 스키마를 넓히고, 화면의 자동 생성(`paramCellHtml`)이 이 값을 보고 그립니다. 플러그인 이름을 화면 코드에 박지 않았습니다 (304).